

Guion de defensa — TP Final SdS

Diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV)

72.25 Simulación de Sistemas — ITBA — 2026 Q1 — **Grupo G01S2**

Nico · **Ian** · **Keo** | **Objetivo:** ≤ 12 min

Sincronizado con las 17 diapositivas de `Presentacion.pdf`. Modalidad online: cada uno lee su parte.

Reparto

Bloque	Diapos	Presenta	Tiempo
Apertura y contexto	1–3	Nico	~2:40
Modelo y motor	4–7	Ian	~2:30
Simulaciones y primeros resultados	8–11	Keo	~2:40
Orden, distribuciones, FD, validación y límites	12–16	Ian	~3:20
Conclusiones	17	Nico	~0:45

Tips: al pasar de diapositiva, el que recibe arranca con el relevo que ya está escrito. Ritmo tranquilo (~150 palabras/min). Los tiempos son una guía: tomen el tiempo al ensayar y recorten donde se estire.

Guion

► Diapo 1 — Portada [NICO]

(20 s)

Hola, buenas. Somos el grupo G01S2: yo soy Nico Arias, y conmigo están Keo Dubovitsky e Ian Tognetti. Lo que estudiamos es el **diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración**: agarramos un autómata celular de Nagel–Schreckenberg, le metimos una interacción por contacto, y con eso reproducimos las **tendencias** que Patterson y Parisi midieron en el experimento. Arranco yo con el sistema real.

► Diapo 2 — El sistema real: VDV [NICO]

(50 s)

El sistema son unos robots comerciales, los Hexbug Nano, de 44 por 15 por 18 milímetros. Se mueven porque la vibración se rectifica sobre unas cerditas asimétricas. Los meten en un canal **circular** de unos 1313 milímetros, así que es un sistema de **una dimensión**, y entran hasta 30. Lo interesante —y por eso se usa este sistema— es que **interactúan solo por contacto**: no tienen forma de “ver” al de adelante para frenar, como sí hace un auto. Cada uno tiene su velocidad libre, repartidas más o menos parejo entre 90 y 120 milímetros por segundo. Con esto se **aísla** la parte del diagrama fundamental que sale solo de los choques físicos, sin la frenada voluntaria del tránsito de todos los días.

► Diapo 3 — Lo que mide el experimento [NICO]

(50 s)

¿Qué es lo que mide el experimento? Cuatro cosas. Una: a densidad baja y media la velocidad media se queda **casi constante**. Dos: **cae entre un 25 y un 40 por ciento** cuando te acercás a la densidad de contacto. Tres: importa el **orden** en que vas metiendo los vehículos, ordenados por su velocidad libre —el aleatorio queda **acotado** entre el creciente y el decreciente—. Y cuatro: cuando llegás a saturación, con los 30, las tres configuraciones **convergen**, y a una velocidad que encima es más baja que la del más lento: hay un colapso colectivo. Nuestra idea es reproducir estas **tendencias** con un modelo barato.

Ahí te paso, Ian, con el modelo.

► Diapo 4 — Modelo: NaSch con contacto [IAN]

(50 s)

Gracias. El modelo es un autómata celular de Nagel–Schreckenberg en una **ruta periódica de una dimensión**, de L celdas. Cada vehículo ocupa ℓ celdas y su velocidad es entera, de 0 hasta su máximo. La actualización es **sincrónica**, en el orden R1, R3, R2, R4: acelerar, frenar al azar, resolver los contactos, y mover. Lo importante —y esto lo decidimos a propósito— es que **frenamos antes de resolver los contactos**: como frenar solo puede achicar el avance, resolver después nos garantiza que nunca se solapen dos vehículos. Lo que le cambiamos al Nagel–Schreckenberg original es la Regla 2, la de la interacción: la hicimos de **contacto puro**. El vehículo avanza libre hasta que alcanza al de adelante; si lo alcanzaría, queda pegadito a contacto, sin encimarse, y le **hereda la velocidad**. El desplazamiento es el mínimo entre lo que quería avanzar y el hueco más lo que avanza el de adelante, y eso asegura que no se solapen.

► Diapo 5 — Dos variantes de la Regla 2 [IAN]

(40 s)

Tenemos dos variantes de esa Regla 2. La **oficial, la A**, es contacto puro: sin anticipar nada, flujo libre hasta el contacto, y cuando alcanza al de adelante le hereda la velocidad. Esa es la física del experimento, que interactúa solo por contacto. La otra, la **B**, es la clásica de Nagel–Schreckenberg de manual, donde la velocidad se limita al hueco. Esta B la usamos **solo para validar** el motor contra la solución analítica, en el régimen homogéneo, con $p = 0$ y partículas puntuales. Y ojo con esto, que es importante: la variante de contacto puro **no** se valida contra la curva triangular clásica, porque son modelos distintos.

► Diapo 6 — Calibración [IAN]

(35 s)

Calibramos la grilla a la geometría del experimento. El paso espacial es un cuarto de milímetro; el temporal, uno sobre veinticuatro de segundo —los 24 cuadros por segundo de la cámara—, que nos da un cuanto de velocidad de 6 milímetros por segundo. El vehículo mide 176 celdas, o sea 44 milímetros. Y elegimos la pista de 5280 celdas, 1320 milímetros, que es justo **30 veces el largo del vehículo**. Con eso, cuando ponés los 30, la ruta queda **exactamente llena a contacto**, con la densidad de contacto de 1 sobre 44 milímetros.

► Diapo 7 — Implementación del motor [IAN]

(40 s)

El motor está hecho en Java. El paso sincrónico se calcula sobre una **instantánea inmutable** de los huecos y las velocidades, así que el resultado **no depende del orden** en que recorrés los vehículos. La regla de colisión te devuelve el desplazamiento y la velocidad heredada, sin tocar el estado. El no-solapamiento está garantizado por construcción, y lo chequeamos en cada inserción. Para el protocolo incremental, cuando metemos 5 vehículos lo hacemos **por empuje**: los demás se corren lo justo, y así llegamos a los 30 exactos. Y algo que la cátedra nos remarca siempre: el motor es **determinista** dado el identificador de la realización, y saca **solo variables físicas** —posición y velocidad—; el color de las animaciones lo calculamos después. *Seguí vos, Keo, con las simulaciones.*

► Diapo 8 — Simulaciones y observables [KEO]

(50 s)

Gracias, Ian. Los **parámetros** que barremos son el número de vehículos, de 5 a 30, y la probabilidad de frenado p , de 0 a 0,4. Usamos dos **protocolos**: uno de N fijo, de 10 mil pasos, y el incremental cada 180 segundos, que arranca en 5 y va sumando de a 5 hasta 30, con los tres órdenes de inserción. Corremos **30 realizaciones** por punto. Del lado de los **observables** —y esto es clave para la cátedra— todo se calcula **después** de la simulación, sobre los archivos de salida, nunca adentro del motor. Sacamos la velocidad media, con el error como el **desvío entre realizaciones** —no un promedio de promedios—, la densidad de cada uno como la inversa de la distancia al vecino, y las distribuciones y el diagrama fundamental. El estacionario lo elegimos **a ojo, por inspección**.

► **Diapo 9 — Dinámica: baja y alta densidad [KEO]** (35 s)

Acá se ve la dinámica en dos extremos, con N fijo. A la izquierda, $N = 5$: es flujo libre, los vehículos van casi sin tocarse, rapidísimos. A la derecha, $N = 30$: la ruta está llena a contacto, y forman un anillo rígido. El **color es la velocidad**. Son fotogramas representativos; la animación entera se puede regenerar desde el repo.

► **Diapo 10 — Estacionario por inspección [KEO]** (30 s)

Antes de medir cualquier cosa, elegimos el corte del **estacionario**. Y lo hacemos **a ojo, por inspección**, mirando la serie temporal de la velocidad media —no descartando un porcentaje fijo, que es lo que nos pide la cátedra—. Se ve clarito que, pasado el transitorio, la serie queda fluctuando alrededor de un valor estable, y de ahí para adelante promediamos.

► **Diapo 11 — Velocidad media vs N (N fijo) [KEO]** (45 s)

Esta es la curva respuesta-estímulo con N fijo: velocidad media en función de N , una curva por cada p . A densidad baja la velocidad se queda casi constante, pero acá hay un detalle fino e importante: esa meseta **no** está en la velocidad libre media, que es 105, sino en la del vehículo **más lento** que hay, ahí en 90, 95. En una pista de un solo carril, donde nadie puede pasar al de adelante, todo se termina amontonando atrás del más lento. Y en $N = 30$ —la ruta justo llena, que es un punto **singular**— cuánto baja depende de p : con $p = 0$ cruza a la velocidad del más lento, pero con $p > 0$ la frenada al azar del pelotón lo hace caer por debajo. *Ahí te devuelvo, Ian, para el efecto del orden.*

► **Diapo 12 — Efecto del orden de inserción [IAN]** (50 s)

Gracias. Este es el resultado análogo a la **Figura 2** del paper, con el protocolo incremental: la velocidad media según el **orden** en que van entrando los vehículos. El **decreciente** —los más rápidos primero— da la velocidad más alta; el **creciente** —los más lentos primero— la más baja; y el **aleatorio** queda acotado en el medio. Eso reproduce la tendencia del experimento. Y las tres configuraciones **convergen a saturación**, ahí en torno a 81 milímetros por segundo con $p = 0,1$, que ya está por debajo de los 90 del más lento.

► **Diapo 13 — Distribuciones por orden [IAN]** (45 s)

Acá están las distribuciones por N activo, análogas a las **Figuras 3 y 4**. A la izquierda, la **densidad**: el pico cae en la densidad de contacto, 1 sobre 44 milímetros, y se hace más marcado a medida que sube N . A la derecha, la **velocidad**. Un detalle fino: estamos mostrando el orden **creciente**, donde la distribución de velocidad es **casi independiente de N** —justo porque el más lento ya está desde $N = 5$ —. En cambio, en el **decreciente**, que no lo mostramos acá, la distribución sí se corre bien para abajo a medida que sube N , porque van entrando los más lentos.

► **Diapo 14 — Diagrama fundamental por orden [IAN]** (40 s)

El **diagrama fundamental** por orden, análogo a la Figura 5D, confirma toda la estructura: velocidad instantánea contra densidad. El **decreciente** es la curva de arriba, el **creciente** la de abajo, y el **aleatorio** queda acotado entre las dos. La línea punteada marca la densidad de contacto, que es el **límite**: por el no-solapamiento duro, no hay nada más allá de ahí. Y la velocidad se cae al acercarse al contacto, igual que en el experimento.

► **Diapo 15 — Validación del motor [IAN]** (40 s)

Antes de las limitaciones, la **validación**. Acá usamos la variante clásica, la B, en su régimen de validez: partículas puntuales, velocidad homogénea, $p = 0$ y reparto uniforme. En ese caso hay

solución analítica: el diagrama fundamental **triangular**, $Q = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$. Y el motor lo reproduce **a precisión de máquina** —un error del orden de 10^{-16} — y encima lo tenemos cubierto con tests automáticos a tolerancia 10^{-9} . Repito el punto: esto valida **el motor**; el contacto puro **no** se valida contra esta curva, porque da flujo libre hasta el contacto.

► Diapo 16 — Limitaciones y sensibilidad [IAN]

(50 s)

Y acá viene lo más **honesto** del trabajo: las limitaciones. Primera: el modelo impone no-solapamiento duro, así que **no** reproduce la cola de densidad por arriba del contacto que sí aparece en el experimento —por solapamiento y desalineación—. Segunda: el punto $N = 30$ es **singular**, la ruta justo llena, y depende de que fijemos $L = 1320$; el experimento tiene 1313. Y tercera, la más importante: la caída por debajo del más lento **necesita** $p > 0$, y el mecanismo —la frenada al azar de un pelotón rígido— es **distinto** al del experimento. Es más: con $p \geq 0,3$ el anillo lleno se **congela** casi del todo, con velocidad cerca de cero, que ya no es ningún régimen del experimento; por eso el punto que sí es comparable es $p = 0,1$. En criollo: reproducimos **tendencias**, no el mecanismo punto por punto. *Nico, cerrá vos con las conclusiones.*

► Diapo 17 — Conclusiones [NICO]

(45 s)

Bueno, para cerrar. El autómata celular con interacción por contacto **reproduce las tendencias centrales** del diagrama fundamental de estos vehículos: velocidad casi plana a baja densidad y caída cerca del contacto. El **orden de inserción** modula el diagrama, con el aleatorio acotado entre el creciente y el decreciente, igual que en el experimento. Reproducimos el **pico de densidad** en la densidad de contacto y el angostamiento de la distribución de velocidad con N . La caída por debajo del más lento la conseguimos en el punto singular con $p > 0$: es la reproducción de una **tendencia**, con un mecanismo distinto al experimental. Y la variante clásica **valida el motor** contra la curva triangular analítica. Bueno, muchas gracias, y quedamos para las preguntas que tengan.

Machete de preguntas típicas del jurado

- **¿Por qué $L = 1320$ y no 1313 del paper?** Para que $N = 30$ cierre justo a contacto (30ℓ); el 1313 lo discutimos como sensibilidad. Con $L = 1313$, $N = 30$ no entra ($5252 < 5280$ celdas).
- **¿Qué valida exactamente la variante B?** El diagrama fundamental triangular analítico $Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$, en régimen homogéneo $\ell = 1$, $p = 0$. El contacto puro NO se valida contra esa curva.
- **¿Cómo eligieron el estacionario?** A ojo, por inspección de la evolución temporal (no un porcentaje fijo); el corte queda registrado en `figures/manifiesto.csv`.
- **¿Por qué la meseta está en ~ 90 y no en 105?** Pista de un solo carril, sin adelantamiento: todo se amontona atrás del más lento, así que la media queda anclada a su velocidad, no a la libre media.
- **¿El error?** Desvío *entre* realizaciones (ddof= 1), no el de todos los cuadros ni SEM.
- **¿Qué NO reproduce el modelo?** La cola de densidad arriba del contacto, la forma de la distribución de velocidad (pico en ~ 90 contra ~ 65 del experimento) y el mecanismo del colapso (nuestro colapso con p alto es un congelamiento artificial del anillo lleno).